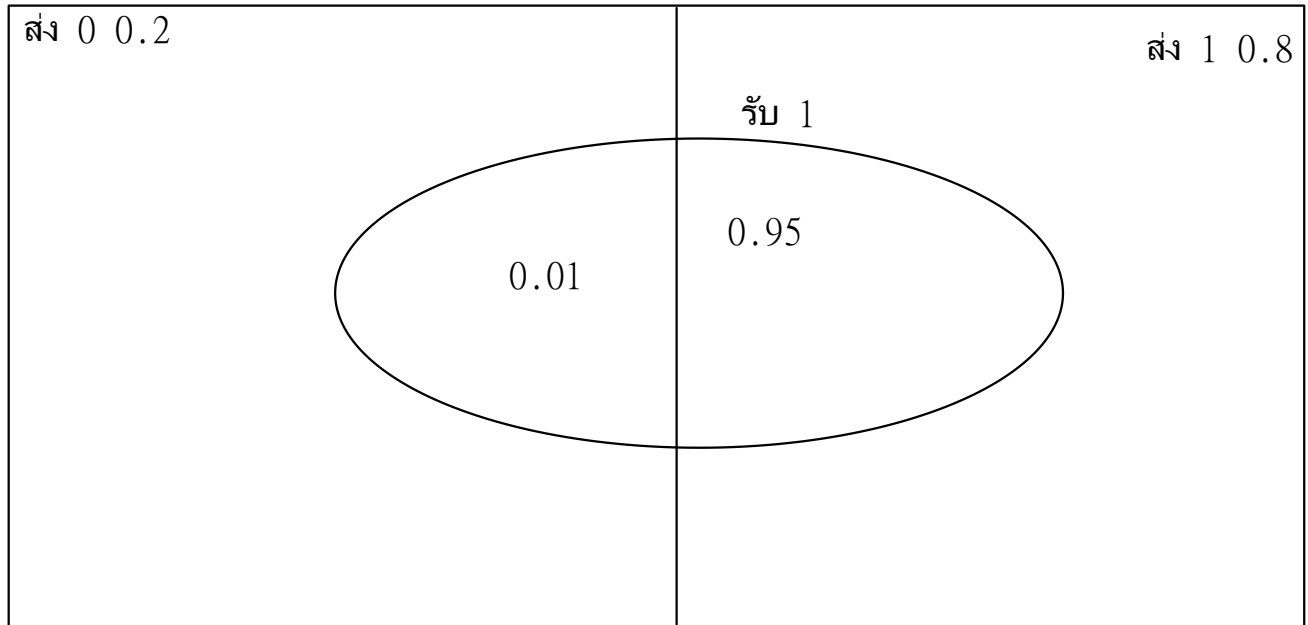


In a binary transmission channel, a 1 is transmitted with probability 0.8 and a 0 with probability 0.2. The conditional probability of receiving a 1 given that a 1 was sent is 0.95, the conditional probability of receiving a 0 when a 0 was sent is 0.99. What is the probability that a 1 was sent when receiving a 1?



$$P(\text{ส่ง 1}) = 0.8$$

$$P(\text{รับ 1} \mid \text{ส่ง 1}) = 0.95$$

$$P(\text{รับ 1} \mid \text{ส่ง 1}) = P(\text{ส่ง 1} \cap \text{รับ 1}) / P(\text{ส่ง 1})$$

$$0.95 * 0.8 = P(\text{ส่ง 1} \cap \text{รับ 1})$$

$$P(\text{ส่ง 1} \mid \text{รับ 1}) = P(\text{ส่ง 1} \cap \text{รับ 1}) / P(\text{รับ 1})$$

$$P(\text{ส่ง 1} \mid \text{รับ 1}) = 0.76 / P(\text{รับ 1})$$

$$P(\text{รับ 1}) = P(\text{รับ 1} \cap \text{ส่ง 1}) + P(\text{รับ 1} \cap \text{ส่ง 0})$$

$$P(\text{รับ 1}) = P(\text{รับ 1} \mid \text{ส่ง 1})P(\text{ส่ง 1}) + P(\text{รับ 1} \mid \text{ส่ง 0})P(\text{ส่ง 0})$$

$$P(\text{รับ 1}) = 0.76 + (0.01)(0.02)$$

$$P(\text{รับ 1}) = 0.762$$

$$P(\text{ส่ง 1} \mid \text{รับ 1}) = 0.76 / 0.762$$

$$P(\text{ส่ง 1} \mid \text{รับ 1}) = 0.9974$$